

1.0: Objetivos:

- Describir los procedimientos a seguir por el operador de la máquina Rompedora Seydel, para desatar un enredo.

2.0: Responsable:

• **Operador de máquina Rompedora Seydel:**

Ejecutar los procedimientos para desatar enredos en la máquina rompedora según indica el instructivo. Utilizar correctamente sus EPPS, mantener el orden y limpieza y ante cualquier eventualidad avisar a su Jefe de turno.

• **Jefe de Turno TOPS:**

Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el instructivo, asegurando el uso adecuado de EPPS, el estado operativo de la máquina, y la correcta ejecución de las actividades realizadas por el operador.

• **Jefe de Planta TOPS:**

Velar por el cumplimiento del instructivo, garantizando la disponibilidad de recursos y la atención inmediata ante desviaciones o situaciones de riesgo.

3.0: Medidas de seguridad:

3.1. De la máquina rompedora Seydel

3.1.1 La máquina cuenta con todos sus dispositivos de protección:

- Puerta de seguridad de Cabezales.
- Sensor de tensión.
- Botones de parada de Emergencia (2) en tableros de control.
- Freno de parada de pie.
- Aislante térmico en tubería de vapor.
- Guarda en faja transportadora de enfriamiento.
- Guarda de protección de Cabezales Rompedores.
- Guarda inferior para rodillos metálicos de cabezales Rompedores.
- Bloqueos electrónicos en tapas de cajas engranajes y rodillos crimpadores.

3.1.2 Para evitar todos los riesgos se han previsto de cierres de protección en todos los cabezales mediante tapas y puertas corredizas, las cuales al ser levantadas o abiertas la máquina se detiene por completo.

3.1.3 Está terminantemente prohibido alterar o quitar algún dispositivo de protección de la máquina bajo sanción disciplinaria. Cualquier anomalía avisar al Jefe de Turno.

3.1.4 Todos los ajustes eléctricos y mecánicos deberán hacerse con la máquina parada. Se regula en máquina en movimiento trabajos específicos como:

- Regulación de banda.
- Regulación de vapor.
- Regulación de velocidad.
- Regulación de aire.

3.1.5 Tener cuidado que estos controles pueden fallar en cualquier situación.

3.2 Del personal:**3.2.1 Usar equipos de protección personal (EPP) según la figura 1:**

- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Guantes anticorte Multiflex.
- Guantes y mangas de Kevlar.
- Tapones auditivos u orejeras.
- Mascarilla descartable.



Figura 1

3.2.2 Está terminantemente prohibido meter la mano entre los rodillos o planchas con la maquina en movimiento.**3.2.3 El operador al realizar limpieza a las planchas calefactoras deberá usar siempre las mangas y guantes de Kevlar. Ver Figura 2.**

Figura 2

3.2.4 El operador debe tener conocimiento de los peligros y riesgos en la máquina rompedora según el IPERC.**3.2.5 El operador debe de controlar al inicio de cada turno la eficiencia de todos los dispositivos de protección.****3.2.6 Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo para evitar posibles incidentes o accidentes.****4.0 Instrucciones:****4.1 Verificar la causa de los posibles enredos que pueden ser ocasionados por: ver figura 3**

- Calidad del Tow (Fibra húmeda, con rizo largo, etc)
- Rugosidad (Desgaste de rodillos, rodillos cortados).
- Fuga de aceite.
- Deficiente regulación de la fileta.
- Diferencia en la presión de rodillos.
- Altas o bajas temperaturas del agua de enfriamiento.
- Mala limpieza de la máquina, etc.



Figura 3

4.2 Verificación de enredo:

- 4.2.1 Si el enredo es detectado por la máquina (sensor), ésta se detiene. Y se evidencia en el tablero de señalización la ubicación del enredo. (Rompedora Seydel 873: R3B,R4B, R5A y R5B) Ver figura 4 y 5.



Figura 4



Figura 5

- 4.2.2 Si el enredo es detectado por el operador, éste debe parar de inmediato la máquina de la siguiente manera:

- Pisando parada de pie, pulsando la botonera de parada o el pulsador de emergencia. Ver figura 6.

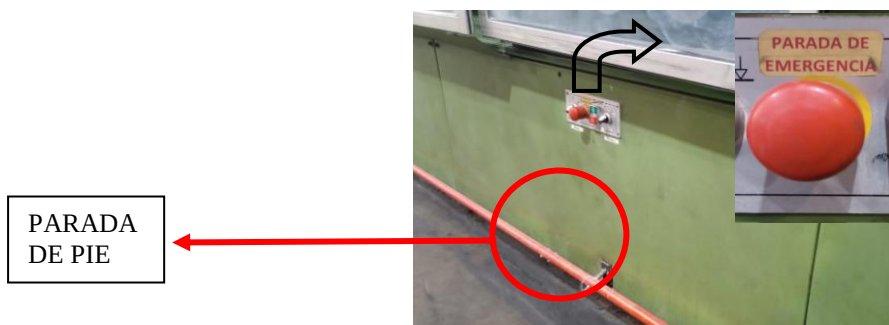


Figura 6

4.3 Enredo voluminoso:

- 4.3.1 Si el enredo es en el rodillo cerámico, avisar al Jefe de turno o al personal asignado por él para solicitarle la cuchilla de metal tipo garfio para realizar el corte y retirar la fibra enredada. Finalmente limpiar la escobilla de madera. Ver figura 7.



Figura 7

- 4.3.2 Si el enredo es en el rodillo de jebe, se debe desenredar manualmente, haciendo girar el rodillo. Sólo si la fibra se ha plastificado y es difícil retirar el enredo avisar al Jefe de turno o al personal asignado por él, solicitando la cuchilla de metal tipo garfio para realizar un corte superficial finalmente terminar el desenredo con una lija para madera #60. Ver figura 8.



Figura 8

- 4.4 Está terminantemente PROHIBIDO, utilizar otro objeto punzocortante (tijeras, cuchilla tipo cutter)
- 4.5 Está terminantemente PROHIBIDO, cortar el rodillo de jebe ya que al dañarlo genera irregularidades y mala procesabilidad (constantes enredos)
- 4.6 Si los enredos de este tipo ocurren de manera reiterativa, avisar al Jefe de turno para poder regular el sensor de enredo con el personal técnico idóneo.
- 4.7 Enredo pequeño:
- 4.7.1 Si el enredo es de tamaño reducido desenredarlo de forma manual girando el rodillo. Ver figura 9.



Figura 9

- 4.8 Después de retirar el enredo, depositar la fibra de coproducto en los tachos respectivos. (Tipo 9400 o 9595).

- 4.9 Verificar la superficie del rodillo de jebe, de encontrarse asperezas pulirlo con una lija para madera #60. Y de continuar enredándose la fibra en el mismo rodillo avisar al jefe de Turno para que tome acción.
- 4.10 De manera opcional echar talco con una mota de fibra sobre toda la superficie del rodillo de jebe y cerámico. Esta acción se tiene que hacer obligatoriamente con la máquina parada.
- 4.11 Si el material que se está produciendo es Tipo N, para poder identificar el defecto se debe emplear tinta fugaz para indicar el tramo de fibra que se eliminará. Finalmente depositarla en el tacho de tipo 9595. Ver figura 10.



Figura 10

- 4.12 Revisar desde el cabezal donde se produjo el enredo hasta la salida de la cámara de crimpado/ cámara de vaporizado
- 4.13 Revisar que la banda de la fibra esté colocada correctamente en los cabezales y que la presión actúe sobre los rodillos de jebe.
- 4.14 Cerrar la puerta de protección de los cabezales intervenidos
- 4.15 Arrancar la máquina:
- 4.15.1 Jalando el cordón de arranque en Rompedoras R1A, R1B, R1C, R2A y R2B. Ver figura 11.

CORDÓN DE
ARRANQUE

Figura 11

- 4.15.2 Presionando el pulsador de arranque en las Rompedoras R3A, R3B, R4A, R4B, R5A, R5B, R6A.

4.16 Registrar el enredo en el Sipyc detallando el cabezal y/o rodillo cerámico involucrado. Ver figura 12.

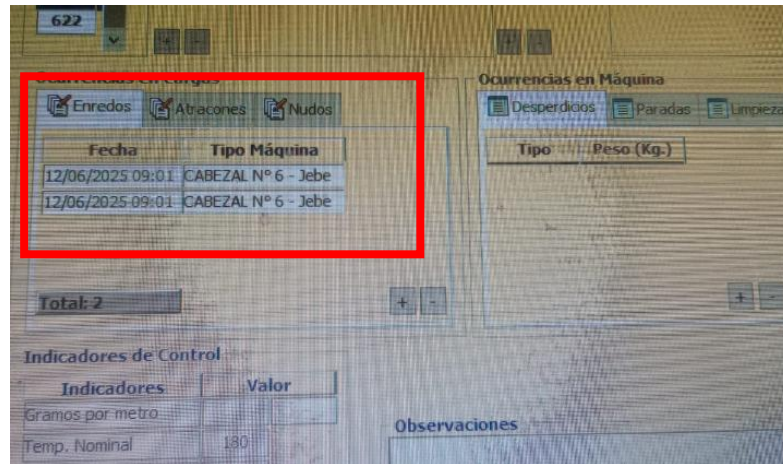


Figura 12

5.0 Definiciones:

- Cabezales rompedores: Son tres y se ubican antes de los rodillos crimpadores. Su función es dar la longitud final de la fibra.
- Para el caso de la Seydel 682 son los cabezales 5-6-7 y para el caso de la Seydel 870 son los cabezales 4-5-6

6.0 Documentación:

R09.1.09.062 Control de operación de máquina Seydel 682 / 679.

R09.1.09.010 Control de operación de máquina Seydel 870 /871 /873

7.0 Modificaciones:

- Revisión general del documento, se incluye en título “Seydel”, se actualiza responsables y medidas de seguridad ítem 2.0 y 3.0; se actualizan instrucciones.

Fecha:	Jefe de Planta Tops
30/06/2025	